- வேளாண் இடுபொருட்கள்
- கிராம நிலை தகவல்
- வேளாண் கட்டுமானங்கள்
- நிர்வாக பதிவுகள்/ஆவணங்கள்
- சந்தை நிலவரம் (விலை/வணிகம்/ஏற்றுமதி/இறக்குமதி/பகிர்மானம்)
- மனித வள மேம்பாடு

14.3 வேளாண்மையில் செயற்கைக்கோள் மற்றும் தொலை உணர்வியலின் பங்கு

தொலை உணர்வியல் (Remote sensing) என்பது கண்ணுக்குத் தெரிகின்ற மற்றும் தெரியாத தரவுகளைத் தொலைவிலிருந்து, ஒரு பொருளைத் தொடாமலேயே சேகரிக்கும் நுட்பமாகும். வானூர்திகளிலும், செயற்கைக்கோள்களிலும் இதற்கென உள்ள சிறப்பு புகைப்படக் கருவி, உணர்விகள், ஒளிக்கற்றைகள்/கதிர்கள், ஒலி அலைகள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி படிமங்கள் (Images) எடுக்கப்படுகின்றன.

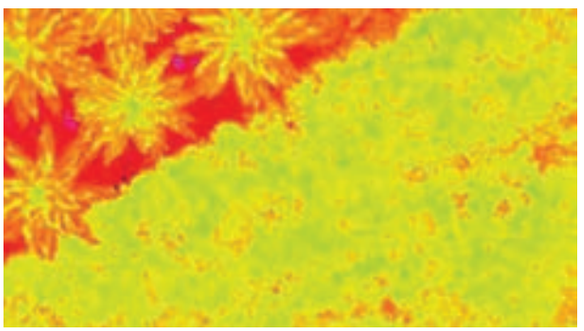
ரிசோர்ஸ்சாட் – 2 (Resourcesat-2), ரிசோர்ஸ்சாட் – 2A (Resourcesat – 2A), கார்டோசாட் – 1 (Cartosat – 1) லாண்ட்சாட் – 8 (Landsat – 8), சென்டினெல் – 2 (Sentinel – 2), RISAT – 1, கல்பனா – 1, இன்சாட் – 3D (INSAT – 3D), இன்சாட் – 3DR (INSAT – 3DR) போன்ற செயற்கைக் கோள்கள் உதாரணங்களாகும்.

இவை அண்டத்தில், அவற்றின் சுற்றுப்பாதைக்குச் சென்றவுடன், அங்கிருந்து சில ஒளிக்கற்றைகளை அனுப்புகின்றன. இக்கற்றைகள் புவியில் உள்ள பொருளின் மீது விழும்போது, சில நிறக்கற்றைகளின் பெரும்பகுதி இப்பொருட்களால் உறிஞ்சப்படுகின்றன. சில நிறக்கற்றைகள் குறைவாக உறிஞ்சப்பட்டு, பெரும் பகுதி செயற்கைக்கோளுக்கே திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றன. திரும்பி வரும் நிறக்கற்றைகள், செயற்கைக்கோளில் உள்ள உணர்விகளின் முலம் படிமங்களாக மாற்றப்படுகின்றன. சில செயற்கைக்கோள்கள் ஒளிக்கற்றைகளை அனுப்புவதில்லை. மாறாக இயற்கையிலேயே பொருட்களிலிருந்து ஒளிரும் கதிர்களை (சூரிய ஒளியைப் பொருட்கள் உறிஞ்சி, வெளிவிடும் கதிர்கள்) உணர்விகள் உணர்ந்து, படிமங்களாக மாற்றுகின்றன. நிலம், நீர், தாவரங்கள், மலைகள், சாலைகள், கட்டடங்கள் போன்ற ஒவ்வொன்றும், ஒவ்வொரு விதமான நிறத்தை பிரதிபலிக்கின்றன.

இப்படிமங்கள் (புகைப்படங்கள்) சில குறிப்பிட்ட மென்பொருட்களால் (உ.ம் – ERDAS IMAGINE, POLSAR pro) தெளிவாக்கப்படுகின்றன. இதற்கு இலக்கமுறை படிமச் செயலாக்கம் (Digital Image Processing) என்று பெயர்.

உணர்விகளால் உணரப்பட்ட ஒளி அளவை வைத்து, வேறுபாடு நெறிப்படுத்தப்பட்ட தாவரக் குறியீடு (Normalized Difference Vegetation Index – NDVI), மற்றும் உயர்த்தப்பட்ட தாவரக் குறியீடு (Enhanced Vegetation Index – EVI) போன்ற சூத்திரக்குறியீடுகளாக மாற்றப்படுகின்றன. இதனைக் கொண்டு புவி மற்றும் தாவரம் பற்றிய பல அறிய தகவல்களைப் பெறலாம்.





AGRI_Chapter 14.indd 242 1/11/2020 12:25:03 PM